LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Zaid Abdillah 2609106003

Kelas A1 ‘26

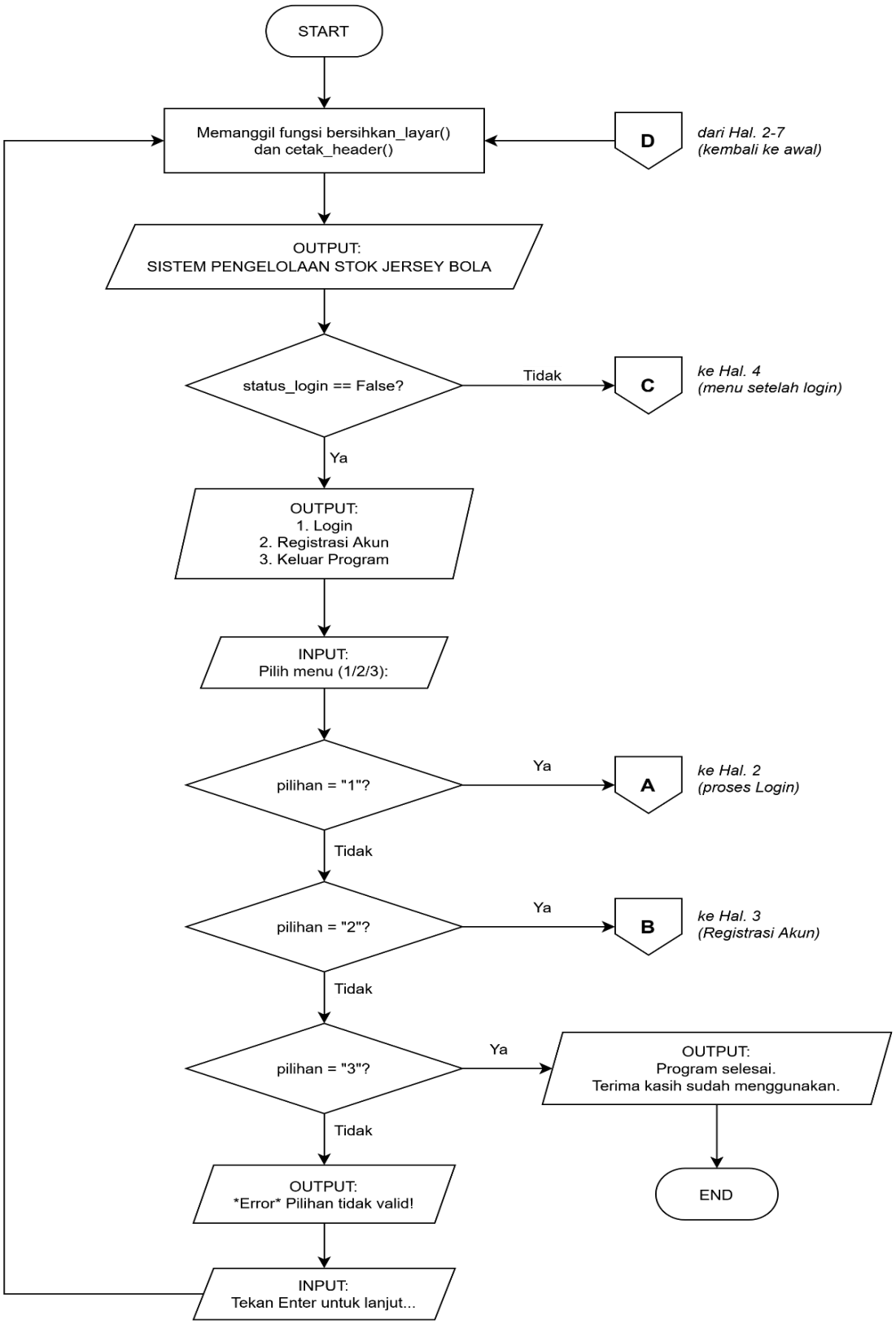
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

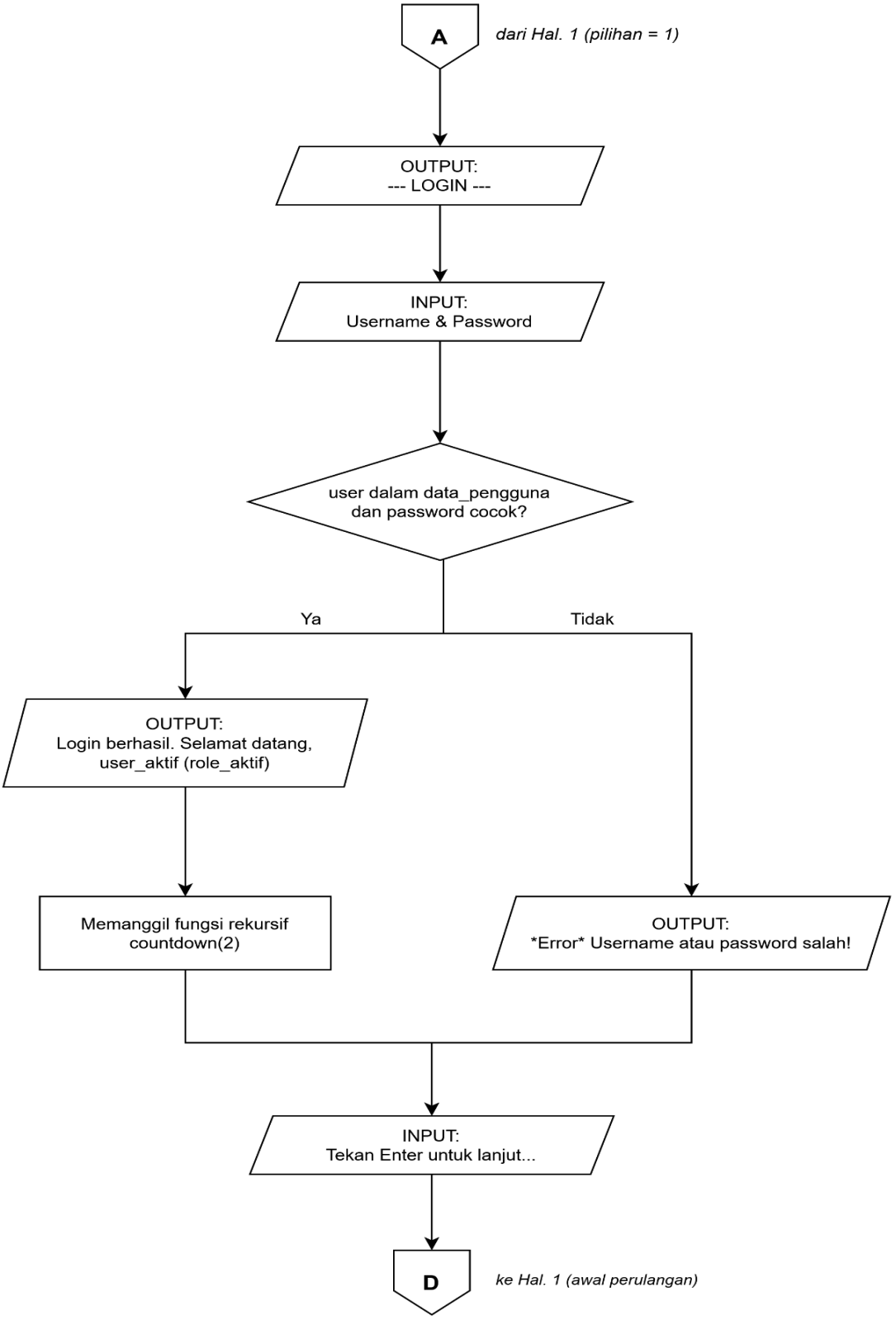
SAMARINDA

2026

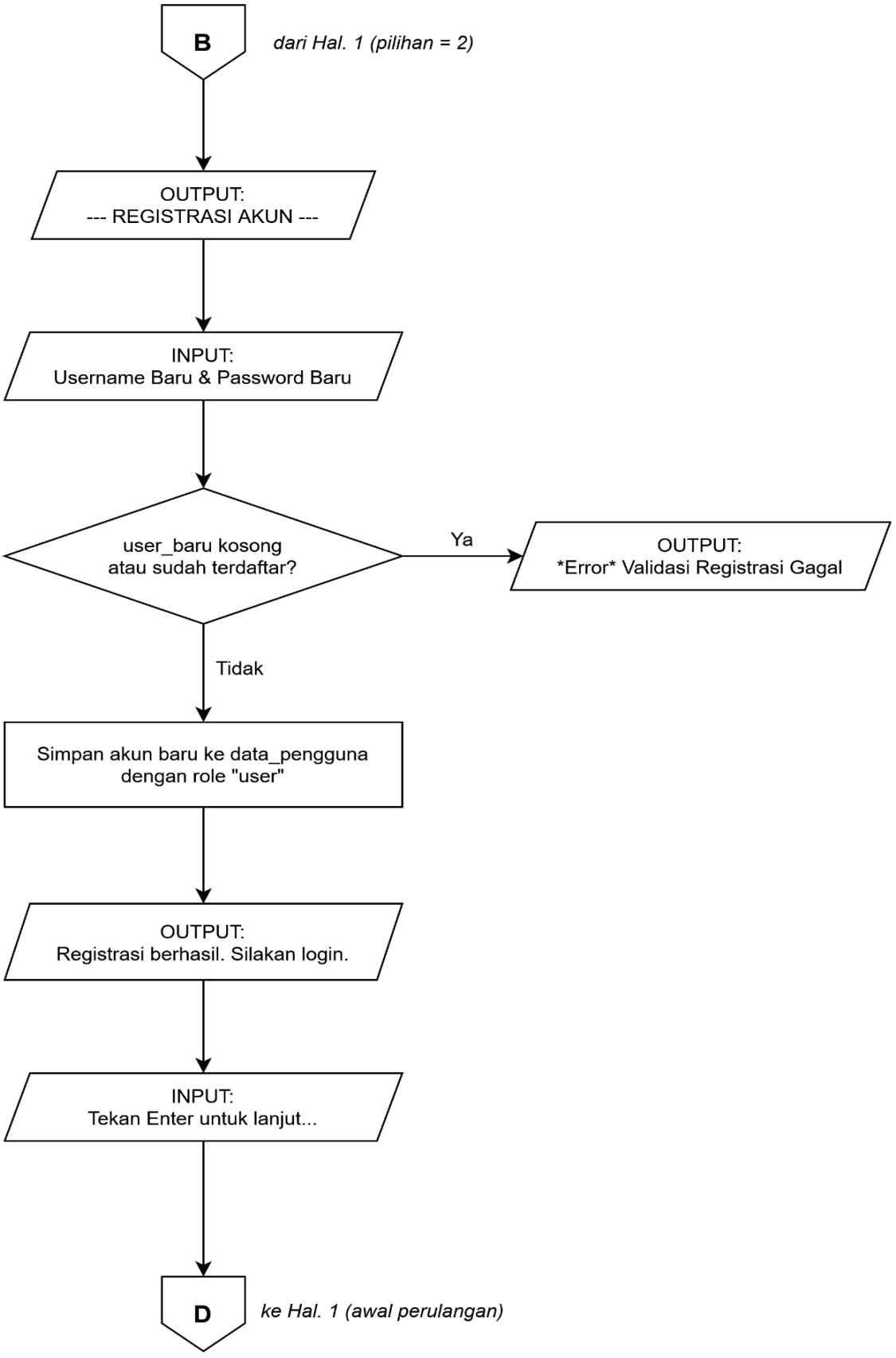
1. Flowchart



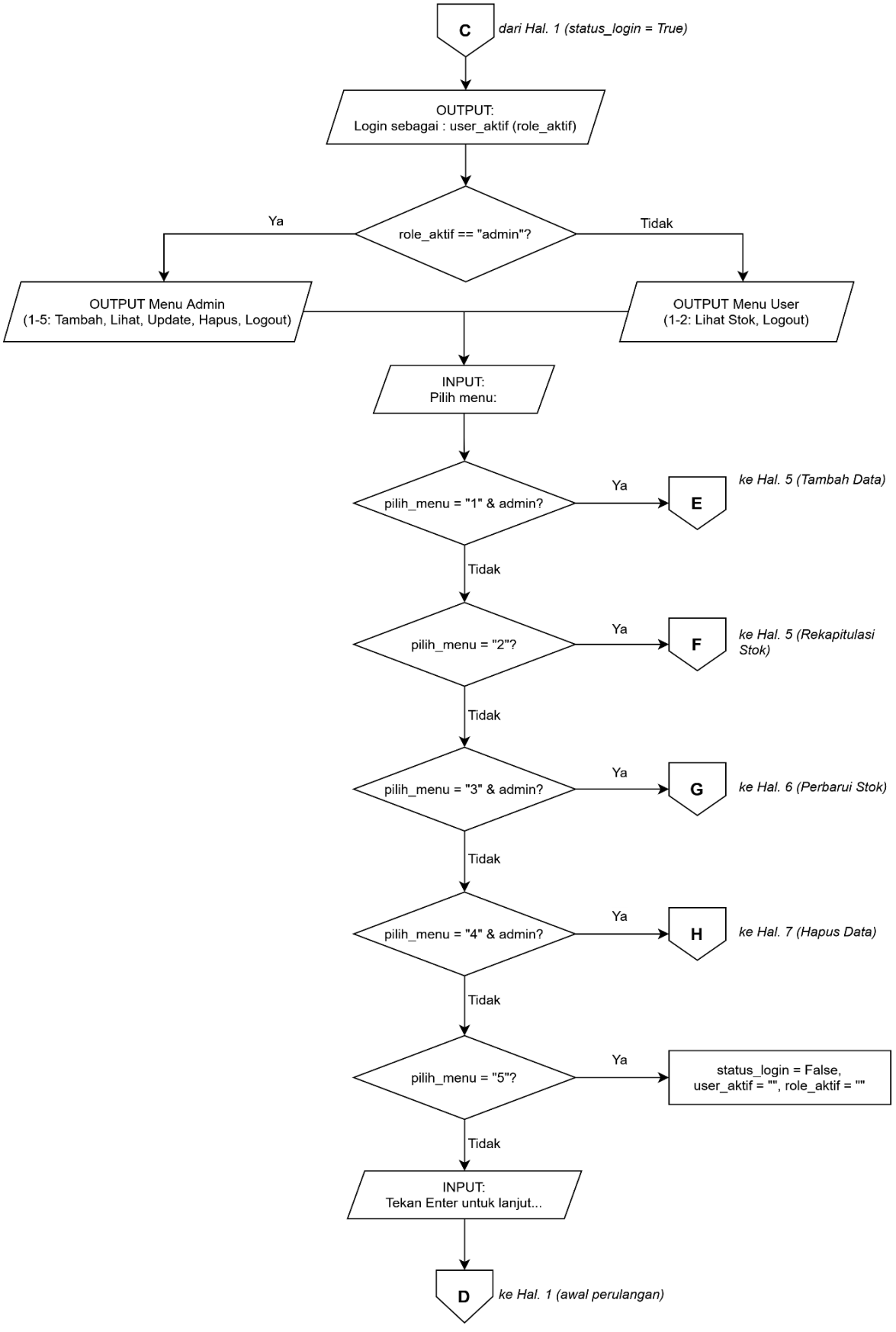
Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1



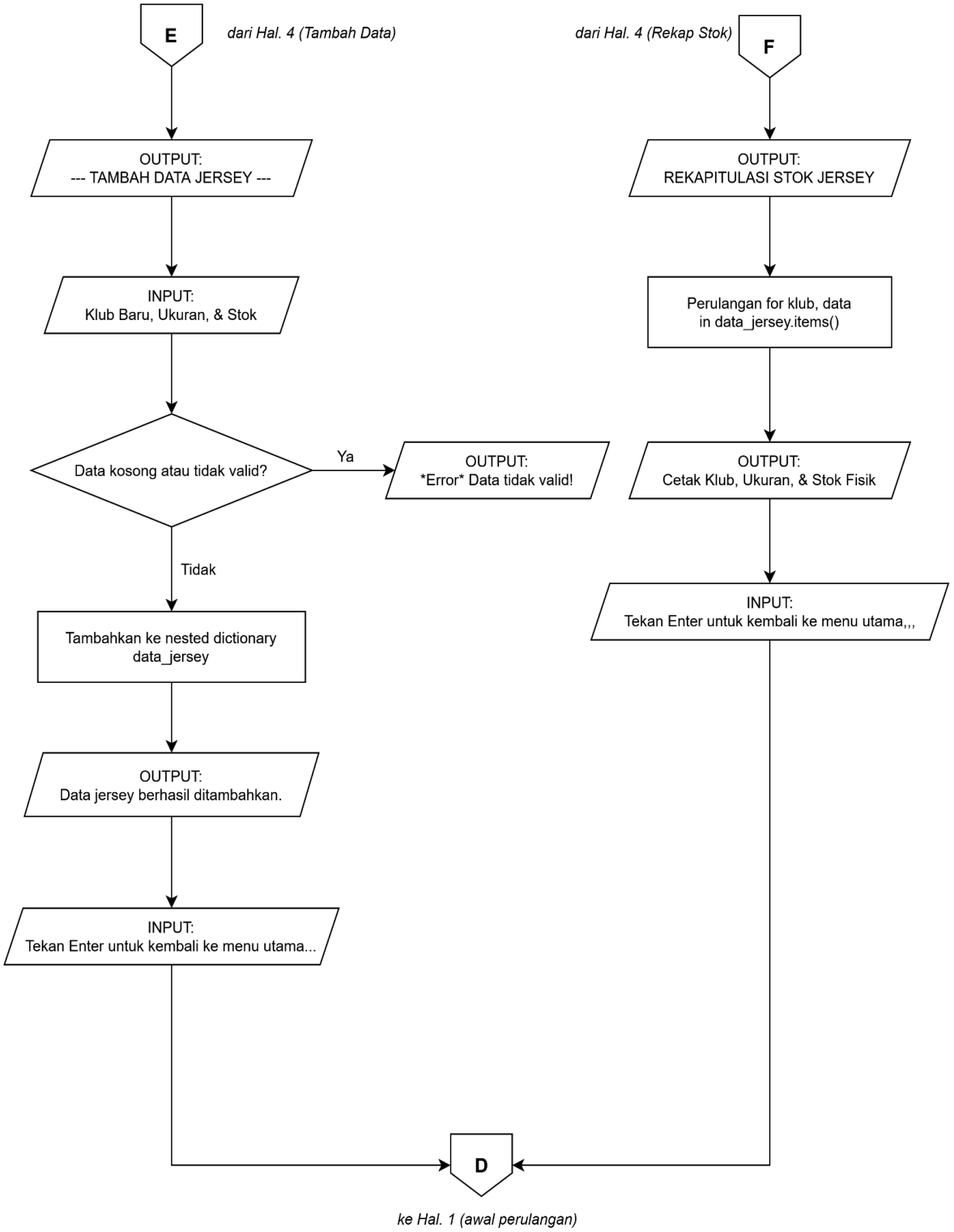
Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2



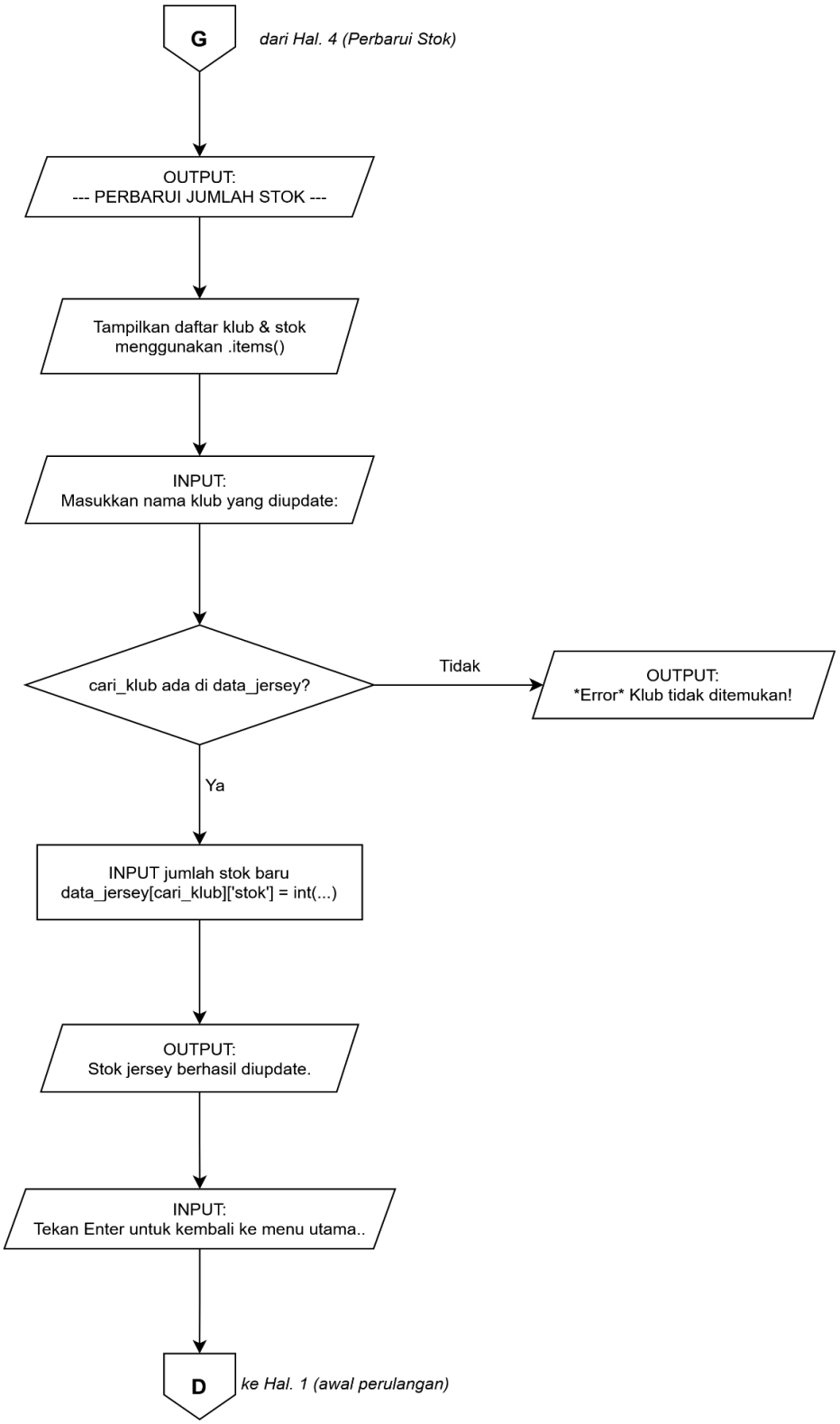
Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3



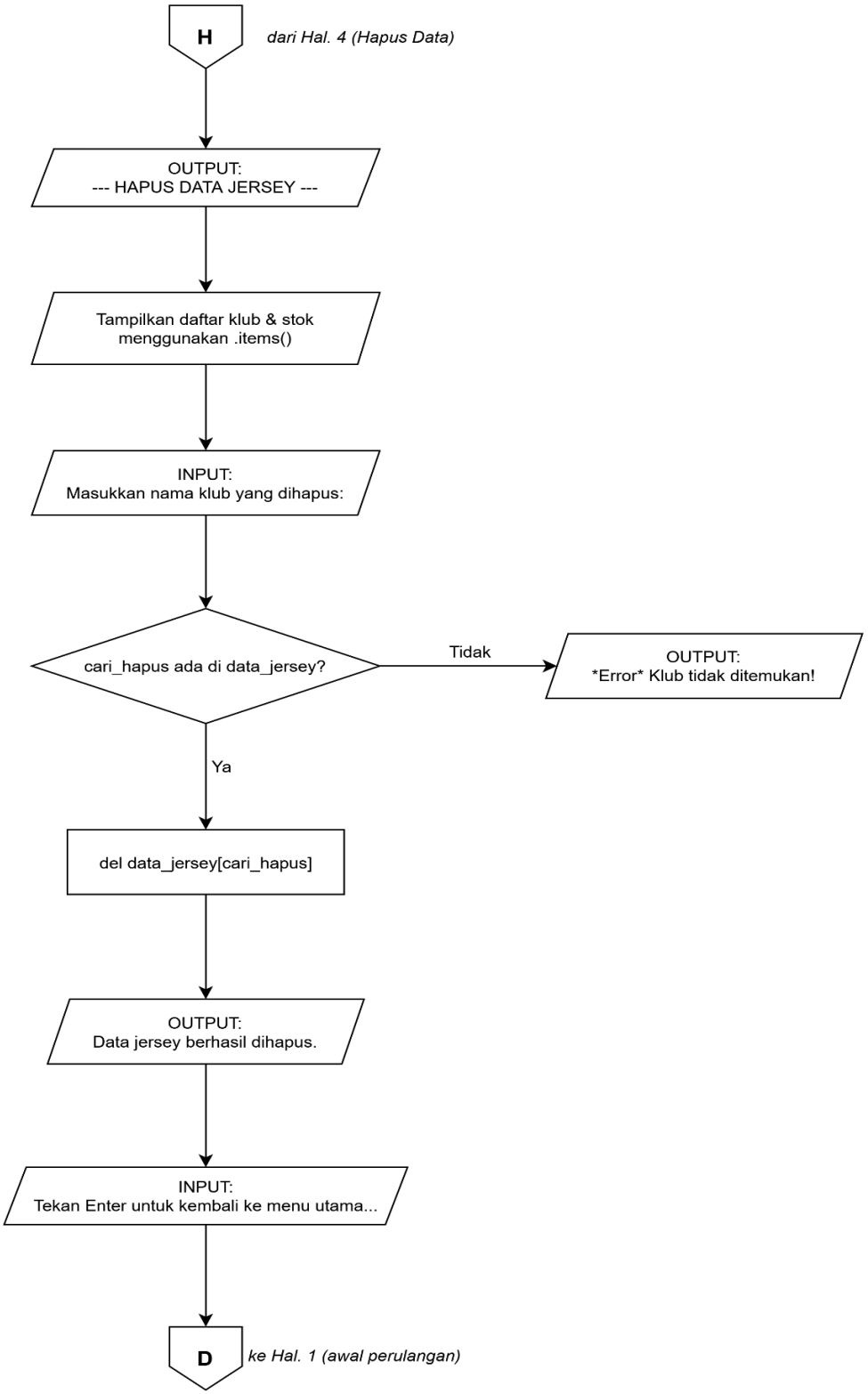
Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4



Gambar 1.5 Flowchart Halaman 5



Gambar 1.6 Flowchart Halaman 6



Gambar 1.7 Flowchart Halaman 7

1.1 Penjelasan Flowchart

Flowchart diawali dengan simbol START, kemudian masuk ke proses pemanggilan fungsi pembersih layar dan cetak header sebelum melakukan pengecekan status login. Jika belum login, akan ditampilkan menu awal yaitu login, registrasi, keluar, dan pilihan user diarahkan oleh percabangan menuju konektor A (login), B (registrasi), atau ke END jika memilih logout. Jika pilihan tidak valid, timbul pesan error lalu alur kembali ke awal. Jika sudah login, alur menuju konektor C ke halaman 4.

Halaman 2 menampilkan proses login. Alur diawali dengan meminta input username dan password dari user, lalu perulangan mengecek data akun pada dictionary pengguna. Jika cocok, login berhasil dan alur menyimpan status login. Jika tidak, muncul pesan error. Halaman 3 menggambarkan proses registrasi. Alur mengecek apakah input kosong, kemudian perulangan memeriksa apakah username dan password sudah terdaftar dalam keys dictionary pengguna. Jika belum terdaftar, akun baru ditambahkan. Kedua halaman ini berakhir di konektor D yang kembali menuju halaman 1.

Halaman 4 menampilkan menu utama setelah login. Percabangan peran membedakan tampilan menu utama admin dengan user. Selanjutnya, serangkaian percabangan pilihan menu yang mengarahkan alur ke konektor E dan F (halaman 5), G (halaman 6), H (Halaman 7), atau ke proses logout. Pada halaman 5, alur E menerima input data jersey, mengecek apakah input kosong, lalu menambahkan atau memperbarui data pada nested dictionary. Alur F menampilkan semua data melalui perulangan menelusuri nested dictionary sampai habis. Halaman 6 dan 7 sama-sama menerima input nama klub, kemudian perulangan mencari keberadaan klub pada keys dictionary utama. Jika klub tidak ada, muncul pesan error. Jika klub ditemukan, stok diperbarui (halaman 6) atau data klub dihapus (halaman 7). Semua alur kemudian kembali menuju halaman 1 melalui konektor D, sehingga proses terus berulang sampai user memilih keluar dan berakhir di END.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Pengelolaan Stok Jersey Bola merupakan program berbasis teks yang digunakan untuk memantau data inventaris jersey secara digital. Program ini menggunakan sistem multi-user untuk membedakan hak akses antara admin dan user.

Fitur utamanya adalah sistem login, registrasi akun baru, serta menerapkan operasi CRUD dengan menggunakan struktur data seperti nested dictionary. Admin dapat menambah, melihat, mengupdate, menghapus data yang berada di dalam stok jersey, sedangkan user biasa fiturnya bisa registrasi akun, login, dan melihat rekapitulasi stok jersey yang tersedia.

Program ini menerapkan konsep pemrograman modular yaitu prosedur, fungsi dengan dan tanpa parameter, fungsi rekursif, variabel lokal dan global, dan error handling (try-except) untuk memastikan validasi input data dan kestabilan yang lebih baik. Supaya terminal bersih dan rapi, program ini juga menggunakan fitur pembersih layar (os.system).

3. Source Code

A. Prosedur dan Fungsi

Bagian ini berisi sekumpulan prosedur dan fungsi yang digunakan untuk mengelola tampilan pada layar, validasi panjang karakter input, menghitung total stok, dan fungsi rekursif untuk menghitung mundur sistem.

```
def bersihkan_layar():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def cetak_header():
    print("=" * 45)
    print("     SISTEM PENGELOLAAN STOK JERSEY BOLA")
    print("=" * 45)

def jumlah_klub():
    return len(data_jersey)

def buat_garis():
    return "-" * 45

def cek_panjang(teks, min_len):
    if len(teks) < min_len:
        raise ValueError(f"Minimal harus memiliki {min_len} karakter!")
    return True

def total_stok(koleksi):
    total = 0
    for v in koleksi.values():
        total += v['stok']
    return total

def countdown(detik):
    if detik <= 0:
        print("Sistem siap melanjutkan...")
        return
    else:
        print(f"Memproses dalam {detik} detik...")
        countdown(detik - 1)
```

B. Fitur Login dan Fungsi Rekursif (Countdown)

Fitur ini digunakan oleh user atau admin untuk memasukkan username dan password. Program memvalidasi kecocokan data dan menggunakan fungsi rekursif *countdown* untuk memberi jeda waktu ketika berhasil login.

```
            if pilihan == "1":
                bersihkan_layar()
                print("--- LOGIN ---")
                try:
                    user = input("Username: ")
                    password = input("Password: ")

                    if user == "" or password == "":
                        print("*Error* Username dan password tidak boleh
kosong!")
                    else:
                        cek_panjang(user, 3)

                        login_sukses = False
                        if user in data_pengguna and
data_pengguna[user]["password"] == password:
                            login_sukses = True
                            user_aktif = user
                            role_aktif = data_pengguna[user]["role"]

                        if login_sukses:
                            print(f"Login berhasil. Selamat datang, {user_aktif}
({role_aktif})")
                            status_login = True
                            countdown(2)
                        else:
                            print("*Error* Username atau password salah!")
                except ValueError as err:
                    print(f"*Error* {err}")

                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

C. Fitur Registrasi Akun dan Error Handling (*raise*)

Fitur ini digunakan oleh user baru untuk mendaftar akun agar bisa masuk ke dalam sistem. Program akan memeriksa apakah username dan password sudah terdaftar sebelumnya menggunakan fungsi *cek_panjang* dengan mekanisme *raise ValueError* untuk memastikan keamanan input.

```
            elif pilihan == "2":
                bersihkan_layar()
                print("--- REGISTRASI AKUN ---")
                try:
                    user_baru = input("Username: ")
                    password_baru = input("Password: ")

                    if user_baru == "" or password_baru == "":
                        print("*Error* Username dan password tidak boleh
kosong!")
                    elif user_baru in data_pengguna:
                        print("*Error* Username tersebut sudah terdaftar!")
                    else:
                        cek_panjang(user_baru, 4)
                        data_pengguna[user_baru]= {"password": password_baru,
"role": "user"}
                        print("Registrasi berhasil. Silakan login.")
                except ValueError as err:
                    print(f"*Error* {err}")

                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

D. Fitur Create (Tambah Data Jersey Baru)

Fitur ini hanya bisa diakses oleh admin untuk menambahkan data jersey baru (nama klub, ukuran, dan jumlah stok awal). Data baru ini langsung disimpan ke dalam nested dictionary *data_jersey* dengan cara mengecek input user agar tidak kosong atau tidak valid.

```
            elif pilih_menu == "1" and role_aktif == "admin":
                bersihkan_layar()
                print("--- TAMBAH DATA JERSEY ---")

                try:
                    klub_baru = input("Masukkan Nama Klub Bola: ")
                    if klub_baru == "":
                        print("*Error* Klub tidak boleh kosong!")
                    elif klub_baru.isdigit():
                        print("*Error* Klub tidak valid!")
                    else:
                        ukuran_baru = input("Masukkan Ukuran (S/M/L/XL/XXL): ")
                        if ukuran_baru == "":
                            print("*Error* Ukuran tidak boleh kosong!")
                        elif ukuran_baru not in ["S","M", "L", "XL", "XXL"]:
                            print("*Error* Ukuran tidak valid!")
                        else:
                            stok_baru = input("Masukkan Jumlah Stok: ")
                            if stok_baru == "":
                                print("*Error* Jumlah stok tidak boleh kosong!")
                            elif not stok_baru.isdigit():
                                print("*Error* Jumlah stok tidak valid!")
                            else:
                                data_jersey[klub_baru] = {"ukuran": ukuran_baru,
"stok": int(stok_baru)}
                                print(f"Data jersey klub {klub_baru} berhasil
ditambahkan ke gudang.")
                except Exception as ex:
                    print(f"*Error* {ex}")

                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

E. Fitur Read (Rekapitulasi Stok Jersey)

Fitur ini dapat diakses oleh admin dan user untuk melihat seluruh rekapitulasi jersey, serta sisa stok jersey yang tersedia di dalam gudang menggunakan cara perulangan *.items()*.

```
            elif pilih_menu == "2":
                bersihkan_layar()
                print("=" * 58)
                print("                 REKAPITULASI STOK JERSEY")
                print("=" * 58)
                for klub, data in data_jersey.items():
                    print(f"Klub: {klub:<18} | Ukuran: {data['ukuran']:<6} |
Stok Fisik: {data['stok']}")
                print("=" * 58)
                input("Tekan Enter kembali ke menu utama...")
```

F. Fitur Update (Pembaruan Jumlah Stok)

Fitur ini bisa digunakan admin untuk mencari nama klub tertentu secara langsung di dalam dictionary untuk kemudian memperbarui atau mengganti jumlah stok jersey yang tersedia dalam sistem.

```
            elif pilih_menu == "3" and role_aktif == "admin":
                bersihkan_layar()
                print("--- PERBARUI JUMLAH STOK ---")
                for klub, data in data_jersey.items():
                    print(f"Klub: {klub:<18} | Stok: {data['stok']}")
                print("-" * 35)

                try:
                    cari_klub = input("Masukkan nama klub yang ingin diupdate
stoknya: ")
                    if cari_klub == "":
                        print("*Error* Klub tidak boleh kosong!")
                    if cari_klub not in data_jersey:
                        print("*Error* Klub tidak ditemukan!")
                    else:
                        print(f"Stok saat ini:
{data_jersey[cari_klub]['stok']}")
                        stok_pengganti = input("Masukkan jumlah stok baru: ")

                        if stok_pengganti == "":
                            print("*Error* Jumlah stok tidak boleh kosong!")
                        elif not stok_pengganti.isdigit():
                            print("*Error* Jumlah stok tidak valid")
                        else:
                            data_jersey[cari_klub]['stok'] = int(stok_pengganti)
                            print("Stok jersey berhasil diupdate.")
                except Exception as ex:
                    print(f"*Error* {ex}")

                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

G. Fitur Delete (Hapus Data Jersey)

Fitur ini berfungsi bagi admin untuk menghapus data jersey dari inventaris. Penghapusan dilakukan menggunakan perintah *del* berdasarkan nama klub yang dicari sebagai *key* di dalam dictionary.

```
            elif pilih_menu == "4" and role_aktif == "admin":
                bersihkan_layar()
                print("--- HAPUS DATA JERSEY ---")
                for klub, data in data_jersey.items():
                    print(f"Klub: {klub:<18} | Stok: {data['stok']}")
                print("-" * 35)

                try:
                    cari_hapus = input("Masukkan nama klub yang ingin dihapus:
")
                    if cari_hapus == "":
                        print("*Error* Klub tidak boleh kosong!")
                    elif cari_hapus not in data_jersey:
                        print("*Error* Klub tidak ditemukan!")
                    else:
                        del data_jersey[cari_hapus]
                        print("Data jersey berhasil dihapus.")
                except Exception as ex:
                    print(f"*Error* {ex}")

                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

H. Fitur Logout

Fitur ini digunakan untuk menyudahi sesi penggunaan admin dan user dengan mengembalikan variabel *status_login* dan identitas akun menjadi kosong, sehingga kembali ke menu awal yaitu login, registrasi, dan keluar dari program.

```
            elif pilih_menu == "5":
                status_login = False
                user_aktif = ""
                role_aktif = ""
                print("Anda telah logout.")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

4. Hasil Output

```
==========================================
     SISTEM PENGELOLAAN STOK JERSEY BOLA
==========================================
1. Login
2. Registrasi Akun
3. Keluar Program
------------------------------------------
Pilih menu (1/2/3):
```

Gambar 4.1 Output Menu Awal

```
--- LOGIN ---
Username: zaid
Password: zaidganteng003
Login berhasil. Selamat datang, zaid (admin)
Memproses dalam 2 detik...
Memproses dalam 1 detik...
Sistem siap melanjutkan...
Tekan Enter untuk lanjut...
```

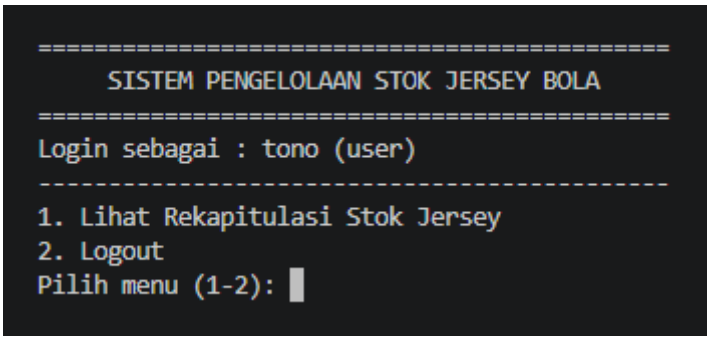
Gambar 4.2 Output Fitur Login & Fungsi Rekursif

```
--- REGISTRASI AKUN ---
Username: tono
Password: tonohartono
Registrasi berhasil. Silakan login.
Tekan Enter untuk lanjut...
```

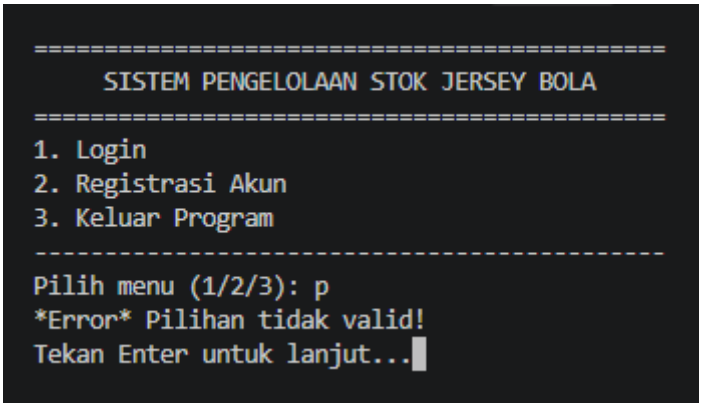
Gambar 4.3 Output Fitur Registrasi

```
==========================================
     SISTEM PENGELOLAAN STOK JERSEY BOLA
==========================================
Login sebagai : zaid (admin)
------------------------------------------
1. Tambah Data Jersey Baru
2. Lihat Rekapitulasi Stok Jersey
3. Perbarui Jumlah Stok
4. Hapus Data Jersey
5. Logout
Pilih menu (1-5):
```

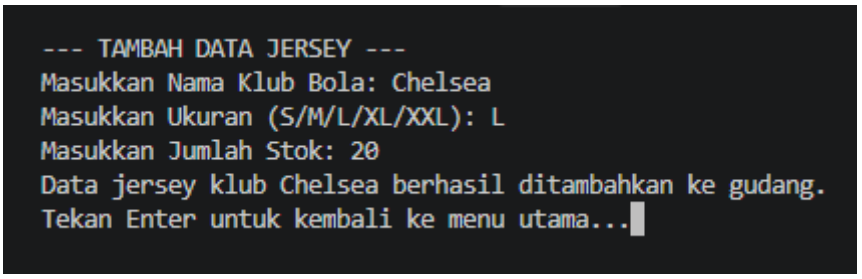
Gambar 4.4 Output Menu Utama Admin



Gambar 4.5 Output Menu Utama User



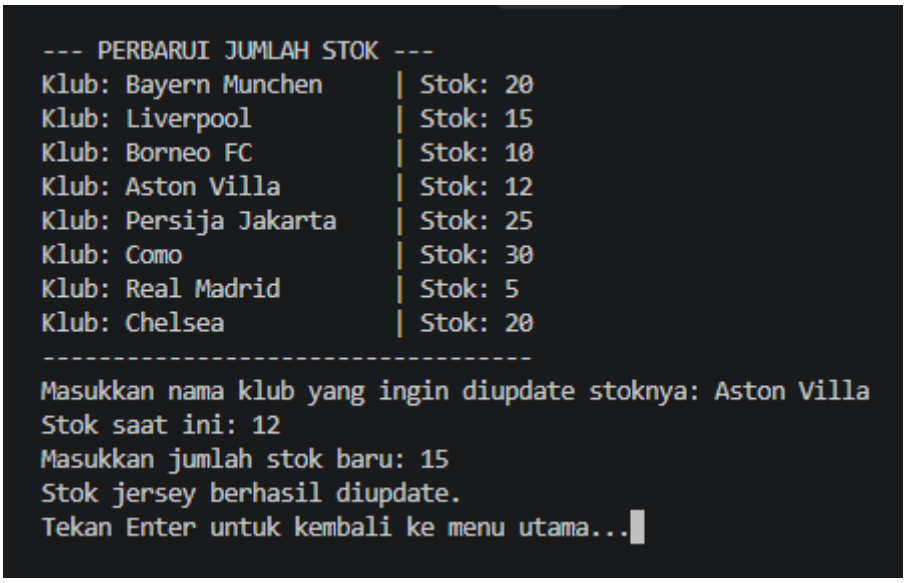
Gambar 4.6 Output Error Handling (try-except)



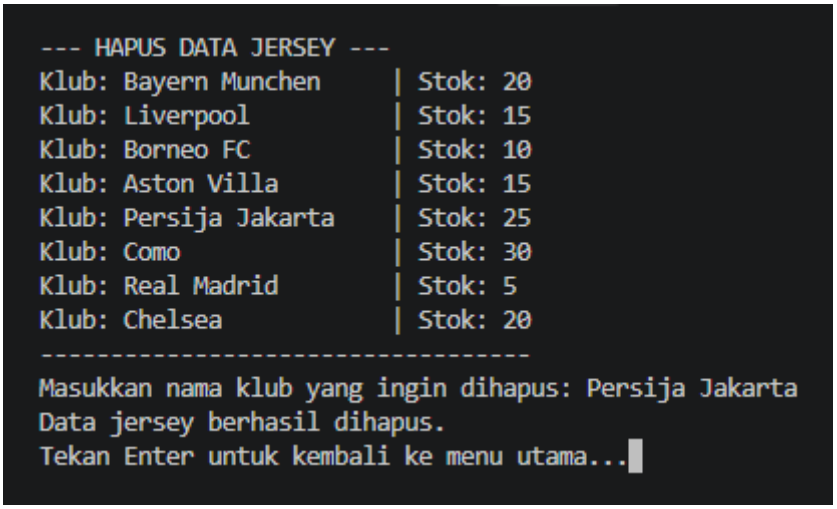
Gambar 4.7 Output Fitur Tambah Data (Create)



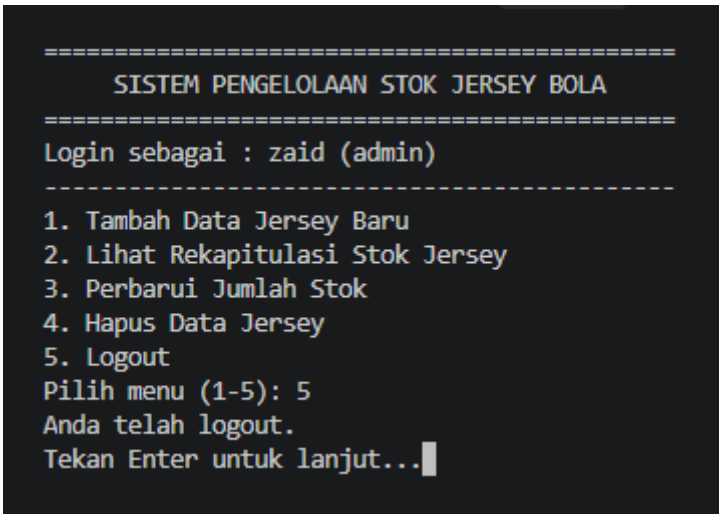
Gambar 4.8 Output Fitur Lihat Data (Read)



Gambar 4.9 Output Fitur Pembaruan Stok (Update)



Gambar 4.10 Output Fitur Hapus Data (Delete)



Gambar 4.11 Output Fitur Logout

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add berfungsi untuk memilih dan mengumpulkan file yang baru diubah ke tempat penyimpanan sementara (staging area). Perintah git add . bertujuan untuk menyiapkan seluruh file dalam folder sebelum disimpan.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "POSTTEST 7"
[main 01b2d83] POSTTEST 7
 3 files changed, 336 insertions(+), 71 deletions(-)
 create mode 100644 A1'26/pertemuan-7/pertemuan-7.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106003-Muhammad Zaid Abdillah-PT-7.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file secara permanen di komputer lokal. Perintah -m bertujuan untuk menampilkan riwayat pengerjaan.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.73 KiB | 49.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/003MuhammadZaidAbdillah/praktikum-apd-2026.git
   338b496..01b2d83  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push berfungsi untuk mengupload seluruh file dan riwayat commit dari komputer lokal ke GitHub. Perintah ini bertujuan supaya file tersimpan secara online dan bisa diakses.